

Ceros de Polinomios Ortogonales de Sobolev: Visualización y Análisis

Gabriel Aníbal Suárez Araoz

Universidad Politécnica de Madrid
Grado en Matemáticas e Informática

Defensa de Trabajo Fin de Grado - Junio 2025

- Introducción
 - Contexto y Motivación
 - Objetivos del TFG
- Marco Teórico
 - Polinomios Ortogonales
 - Matrices de momentos asociadas a productos internos
 - Operador multiplicación por z
 - Productos internos de Sobolev
 - Planteamiento del problema
 - Estado del Arte
- Casos analizados y conjeturas
 - Caso Real
 - Caso Circunferencia
 - Análisis y Conjeturas
- Conclusiones y trabajo futuro
 - Conclusiones y reflexión personal
 - Trabajos futuros
- Referencias

Introducción: Contexto y Motivación (I)

Polinomios Ortogonales Clásicos

- Herramienta fundamental en matemáticas, física e ingeniería.
- Teoría bien establecida: recurrencia de tres términos, ceros reales y entrelazados.

Introducción: Contexto y Motivación (I)

Polinomios Ortogonales Clásicos

- Herramienta fundamental en matemáticas, física e ingeniería.
- Teoría bien establecida: recurrencia de tres términos, ceros reales y entrelazados.

Generalización: Polinomios Ortogonales de Sobolev

- Productos internos que consideran derivadas de los polinomios.
- Motivación: Mejorar aproximación de funciones y sus derivadas.
- Fenómenos nuevos:
 - Ceros pueden ser complejos y “errantes”.
 - El operador de multiplicación por z no es autoadjunto; su norma (y la de sus secciones de Hessenberg, vía valores singulares[1]) controla la acotación de los ceros.

Importancia del Estudio de los Ceros de Polinomios de Sobolev

- Diseño de reglas de cuadratura (fórmulas de integración numérica) de Sobolev estables.
- Estabilidad de métodos numéricos para Ecuaciones en Derivadas Parciales (EDP).
- Conexiones con teoría espectral (estudio de autovalores) y teoría del potencial.
- Comprensión de fenómenos de transición de fase en matrices aleatorias con aplicaciones (física estadística, teoría cuántica).

Introducción: Objetivos del TFG (I)

Este trabajo se centra en:

- 1 **Recopilar y estudiar la teoría** de polinomios ortogonales de Sobolev, unificando conceptos sobre la acotación de sus ceros y el comportamiento espectral de las matrices asociadas.

Introducción: Objetivos del TFG (I)

Este trabajo se centra en:

- 1 **Recopilar y estudiar la teoría** de polinomios ortogonales de Sobolev, unificando conceptos sobre la acotación de sus ceros y el comportamiento espectral de las matrices asociadas.
- 2 **Diseñar algoritmos** para la visualización del conjunto de ceros a partir de las representaciones matriciales del operador de multiplicación por la variable.

Introducción: Objetivos del TFG (I)

Este trabajo se centra en:

- 1 **Recopilar y estudiar la teoría** de polinomios ortogonales de Sobolev, unificando conceptos sobre la acotación de sus ceros y el comportamiento espectral de las matrices asociadas.
- 2 **Diseñar algoritmos** para la visualización del conjunto de ceros a partir de las representaciones matriciales del operador de multiplicación por la variable.
- 3 **Implementar computacionalmente** en Maple dichos algoritmos, automatizando la construcción de matrices, el cálculo de parámetros espectrales relevantes y la visualización interactiva.

Introducción: Objetivos del TFG (I)

Este trabajo se centra en:

- 1 **Recopilar y estudiar la teoría** de polinomios ortogonales de Sobolev, unificando conceptos sobre la acotación de sus ceros y el comportamiento espectral de las matrices asociadas.
- 2 **Diseñar algoritmos** para la visualización del conjunto de ceros a partir de las representaciones matriciales del operador de multiplicación por la variable.
- 3 **Implementar computacionalmente** en Maple dichos algoritmos, automatizando la construcción de matrices, el cálculo de parámetros espectrales relevantes y la visualización interactiva.
- 4 **Analizar y verificar resultados teóricos** mediante experimentación numérica, contrastar cotas conocidas y explorar nuevos patrones para formular conjeturas.

Introducción: Objetivos del TFG (II) - Enfoque y Alcance

La investigación se desarrolla en dos **frentes complementarios**:

- *Resultados analíticos*: Avances en teoría espectral, localización de ceros y condiciones de acotación del operador de multiplicación por la variable $[2, 3, 4]$.
- *Experimentación numérica y visualización*: Uso de Maple para generar matrices, analizar su espectro, visualizar ceros y validar conjeturas (e.g., convergencia del segundo valor singular más grande).

Introducción: Objetivos del TFG (II) - Enfoque y Alcance

La investigación se desarrolla en dos **frentes complementarios**:

- *Resultados analíticos*: Avances en teoría espectral, localización de ceros y condiciones de acotación del operador de multiplicación por la variable $[2, 3, 4]$.
- *Experimentación numérica y visualización*: Uso de Maple para generar matrices, analizar su espectro, visualizar ceros y validar conjeturas (e.g., convergencia del segundo valor singular más grande).

Este TFG desarrolla un **marco teórico-computacional unificado** que:

- Formaliza la construcción de matrices (de momentos, del operador de multiplicación) para productos de Sobolev de primer orden.
- Relaciona la acotación de los ceros con la norma y ciertos valores singulares (el primero y el segundo más grandes) de las matrices del operador.
- Implementa algoritmos en Maple para cálculo y visualización 2D de ceros, soportes de las medidas y espectro.
- Presenta ejemplos (casos reales, circunferencias, mezclas con términos discretos) ilustrando la influencia de la geometría de los soportes.

Introducción: Objetivos del TFG (II) - Enfoque y Alcance

La investigación se desarrolla en dos **frentes complementarios**:

- *Resultados analíticos*: Avances en teoría espectral, localización de ceros y condiciones de acotación del operador de multiplicación por la variable $[2, 3, 4]$.
- *Experimentación numérica y visualización*: Uso de Maple para generar matrices, analizar su espectro, visualizar ceros y validar conjeturas (e.g., convergencia del segundo valor singular más grande).

Este TFG desarrolla un **marco teórico-computacional unificado** que:

- Formaliza la construcción de matrices (de momentos, del operador de multiplicación) para productos de Sobolev de primer orden.
- Relaciona la acotación de los ceros con la norma y ciertos valores singulares (el primero y el segundo más grandes) de las matrices del operador.
- Implementa algoritmos en Maple para cálculo y visualización 2D de ceros, soportes de las medidas y espectro.
- Presenta ejemplos (casos reales, circunferencias, mezclas con términos discretos) ilustrando la influencia de la geometría de los soportes.

Se persigue clarificar la interacción entre geometría del soporte, álgebra matricial y análisis funcional, y proponer nuevas conjeturas sobre comportamientos asintóticos (radios espectrales, segundos valores singulares).

Espacio de Polinomios

Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo (normalmente $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$). El *espacio de polinomios en una variable* se define como

$$\mathbb{P}[z] = \left\{ p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k : a_k \in \mathbb{K}, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$ denotamos $\mathbb{P}_n[z] = \{p \in \mathbb{P}[z] : \deg p \leq n\}$, de modo que $\mathbb{P}[z] = \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}_n[z]$. El conjunto $\{1, z, z^2, \dots, z^n\}$ forma una base de $\mathbb{P}_n[z]$, luego $\dim(\mathbb{P}_n[z]) = n + 1$.

Producto Interno

Sea μ una medida de Borel positiva con soporte infinito $\text{supp}(\mu) = \{z \mid \mu(B_r(z)) > 0 \ \forall r > 0\}$. Definimos en $\mathbb{P}[z]$ un *producto interno* cualquiera por

$$\langle p, q \rangle = \int p(z) \overline{q(z)} \, d\mu(z), \quad p, q \in \mathbb{P}[z].$$

Esta forma sesqui-lineal satisface:

- 1 $\langle p, q \rangle = \overline{\langle q, p \rangle},$
- 2 $\langle \alpha p + \beta r, q \rangle = \alpha \langle p, q \rangle + \beta \langle r, q \rangle,$
- 3 $\langle p, p \rangle > 0$ si $p \neq 0$.

Espacio Prehilbertiano $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$

Espacio vectorial X con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{C}$ (o $\mathbb{R}$) tal que:

- 1 $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ (simetría hermitiana)
- 2 $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$ (linealidad en la primera variable)
- 3 $\langle x, x \rangle \geq 0$ y $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$ (definida positiva)

Espacio Prehilbertiano $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$

Espacio vectorial X con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{C}$ (o $\mathbb{R}$) tal que:

- ① $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ (simetría hermitiana)
- ② $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$ (linealidad en la primera variable)
- ③ $\langle x, x \rangle \geq 0$ y $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$ (definida positiva)

Espacio de Hilbert

Un espacio prehilbertiano que además es **completo** respecto a la norma inducida $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ (toda sucesión de Cauchy converge).

Proceso de Gram-Schmidt

Sea $\{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ un sistema generador de un subespacio $W \subset V$ con producto interno. Construimos recursivamente:

$$u_0 = v_0, \quad u_k = v_k - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\langle u_j, u_j \rangle} u_j, \quad k = 1, \dots, n.$$

El conjunto ortonormal $e_k = \frac{u_k}{\|u_k\|}$ satisface $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ y $\text{span}\{e_0, \dots, e_n\} = W$.

Marco Teórico: Gram-Schmidt y Polinomios Ortonormales

Proceso de Gram-Schmidt

Sea $\{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ un sistema generador de un subespacio $W \subset V$ con producto interno. Construimos recursivamente:

$$u_0 = v_0, \quad u_k = v_k - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\langle u_j, u_j \rangle} u_j, \quad k = 1, \dots, n.$$

El conjunto ortonormal $e_k = \frac{u_k}{\|u_k\|}$ satisface $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ y $\text{span}\{e_0, \dots, e_n\} = W$.

Sucesión de Polinomios Ortonormales

Dado un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ en $\mathbb{P}[z]$, la *sucesión de polinomios ortonormales* $\{\varphi_n\}_{n \geq 0}$ se obtiene aplicando Gram-Schmidt a la base monomial $\{1, z, z^2, \dots\}$:

$$\deg \varphi_n = n, \quad \langle \varphi_n, \varphi_k \rangle = \delta_{nk}.$$

Cada φ_n es único salvo su signo si se exige que su coeficiente principal sea positivo.

Ceros de un Polinomio

Sea $p \in \mathbb{P}[z] \setminus \{0\}$. El *conjunto de ceros* de p es:

$$Z(p) = \{z \in \mathbb{C} : p(z) = 0\}.$$

Para la sucesión de polinomios ortonormales $\{\varphi_n\}_{n \geq 0}$, el *conjunto total de ceros* Z es:

$$Z = \bigcup_{n=0}^{\infty} Z(\varphi_n).$$

Ceros de un Polinomio

Sea $p \in \mathbb{P}[z] \setminus \{0\}$. El *conjunto de ceros* de p es:

$$Z(p) = \{z \in \mathbb{C} : p(z) = 0\}.$$

Para la sucesión de polinomios ortonormales $\{\varphi_n\}_{n \geq 0}$, el *conjunto total de ceros* Z es:

$$Z = \bigcup_{n=0}^{\infty} Z(\varphi_n).$$

Importancia

La localización y propiedades de estos conjuntos de ceros son un tema central en la teoría de polinomios ortogonales. Para facilitar su estudio, a menudo se recurre a representaciones matriciales.

Matriz Hermitiana [5]

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ es **hermitiana** si $A = A^*$ (conjugada transpuesta). Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, es **simétrica** si $A = A^t$.

Matriz Hermitiana [5]

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ es **hermitiana** si $A = A^*$ (conjugada transpuesta). Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, es **simétrica** si $A = A^t$.

Definición Positiva / Semidefinida Positiva

Una matriz hermitiana A es:

- **Definida positiva (HPD):** $xAx^* > 0$ para todo $x \in \mathbb{C}^n, x \neq 0$.
(Todos los autovalores > 0).
- **Semidefinida positiva (HPSD):** $xAx^* \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{C}^n$.
(Todos los autovalores ≥ 0).

$\langle x, y \rangle_A = xAy^*$ define un producto interno si y solo si A es HPD.

Matriz de Momentos

Sea $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un producto interno en $\mathbb{P}[z]$ y $\mathcal{B} = \{z^k\}_{k \geq 0}$ la base monomial. La **matriz de momentos** asociada es $M = (c_{i,j})_{i,j \geq 0}$, donde:

$$c_{i,j} := \langle z^i, z^j \rangle, \quad i, j \in \mathbb{N}_0.$$

Si $\langle p, q \rangle = \int p(z) \overline{q(z)} d\mu(z)$, entonces:

$$c_{i,j} = \int z^i \overline{z^j} d\mu(z).$$

Esta matriz encapsula la información del producto interno respecto a la base monomial.

Producto Interno Inducido por una Matriz HPD

Desde una perspectiva matricial, que facilita el análisis algebraico, una matriz infinita $M = (c_{ij})_{i,j \geq 0}$ Hermitiana Definida Positiva (HPD) induce en $\mathbb{P}[z]$ el siguiente producto interno:

$$\langle p(z), q(z) \rangle_M = \mathbf{v} M \mathbf{w}^* \quad (1)$$

donde:

- $p(z) = \sum_{k=0}^n v_k z^k$ y $q(z) = \sum_{k=0}^m w_k z^k$ son polinomios.
- $\mathbf{v} = (v_0, v_1, \dots, v_n, 0, \dots)$ y $\mathbf{w} = (w_0, w_1, \dots, w_m, 0, \dots)$ son los vectores de coeficientes de p y q en la base monomial. Estos vectores pertenecen a c_{00} , el espacio de sucesiones complejas con un número finito de términos no nulos:
 $c_{00} = \{(x_k)_{k=0}^{\infty} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}_0} : \exists N \in \mathbb{N}_0 \text{ tal que } x_k = 0 \text{ para todo } k \geq N\}.$

Los elementos c_{ij} de la matriz M son, consistentemente, los momentos respecto a este producto: $c_{ij} = \langle z^i, z^j \rangle_M$. Este producto interno induce la norma Hilbertiana:

$$\|p(z)\|_M^2 = \langle p(z), p(z) \rangle_M.$$

Sección Principal de Orden n

Sea $A = (a_{ij})_{i,j \geq 0}$ una matriz infinita. Su **sección principal de orden n** (o truncación) es:

$$A_n = (a_{ij})_{0 \leq i,j \leq n-1} = \begin{pmatrix} a_{00} & \dots & a_{0,n-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1,0} & \dots & a_{n-1,n-1} \end{pmatrix}.$$

Estas secciones permiten “aproximar” A por operadores de rango finito y realizar cálculos numéricos. Son cruciales para el análisis numérico.

Definición y Acotación

- Operador lineal $\mathcal{D} : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{P}[z]$ dado por $\mathcal{D}(p(z)) = z \cdot p(z)$.
- $\mathcal{D}$ es **acotado** si existe $C > 0$ tal que $\|\mathcal{D}(p)\| \leq C\|p\|$ para todo $p \in \mathbb{P}[z]$.
- La menor C es la norma del operador $\|\mathcal{D}\|$.

Marco Teórico: Operador Multiplicación $\mathcal{D}(p) = zp$ (I)

Definición y Acotación

- Operador lineal $\mathcal{D} : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{P}[z]$ dado por $\mathcal{D}(p(z)) = z \cdot p(z)$.
- $\mathcal{D}$ es **acotado** si existe $C > 0$ tal que $\|\mathcal{D}(p)\| \leq C\|p\|$ para todo $p \in \mathbb{P}[z]$.
- La menor C es la norma del operador $\|\mathcal{D}\|$.

Representación Matricial $\mathbf{D}$

- En la base de polinomios ortonormales $\{\varphi_n\}$, $z\varphi_j(z) = \sum_{i=0}^{j+1} d_{i,j}\varphi_i(z)$.
- Esto define una matriz infinita $\mathbf{D} = (d_{i,j})_{i,j \geq 0}$.
- $\mathbf{D}$ es una matriz de **Hessenberg superior**: $d_{i,j} = 0$ si $i > j + 1$.

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} d_{0,0} & d_{0,1} & d_{0,2} & \cdots \\ d_{1,0} & d_{1,1} & d_{1,2} & \cdots \\ 0 & d_{2,1} & d_{2,2} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

Marco Teórico: Operador Multiplicación (II) - Conexión Espectral

Propiedades de la Matriz $\mathbf{D}$

- Si el producto interno procede de una medida real en un intervalo (caso clásico), la relación de recurrencia de tres términos hace que $\mathbf{D}$ sea **tridiagonal y simétrica** (matriz de Jacobi).
- Las secciones principales $\mathbf{D}_n$ son matrices $(n+1) \times (n+1)$ cuya transpuesta tiene como autovalores los ceros de φ_{n+1} .
- El determinante $\det(\mathbf{D}_n - z\mathbf{I}_{n+1})$ es un polinomio proporcional a $\varphi_{n+1}(z)$ (tienen las mismas raíces).

Marco Teórico: Operador Multiplicación (II) - Conexión Espectral (Demostración)

Demostración (Idea)

Si $\varphi_{n+1}(z_0) = 0$:

$$z_0 \varphi_k(z_0) = \sum_{i=0}^{k+1} d_{i,k} \varphi_i(z_0) \quad \text{para } k < n$$

$$z_0 \varphi_n(z_0) = \sum_{i=0}^n d_{i,n} \varphi_i(z_0) \quad (\text{ya que } d_{n+1,n} \varphi_{n+1}(z_0) = 0)$$

Esto se escribe como $z_0 \vec{\Phi}(z_0) = \mathbf{D}_n^t \vec{\Phi}(z_0)$, donde $\vec{\Phi}(z_0) = (\varphi_0(z_0), \dots, \varphi_n(z_0))^t$.

Marco Teórico: Operador Multiplicación (II) - Conexión Espectral (Demostración)

Demostración (Idea)

Si $\varphi_{n+1}(z_0) = 0$:

$$z_0 \varphi_k(z_0) = \sum_{i=0}^{k+1} d_{i,k} \varphi_i(z_0) \quad \text{para } k < n$$

$$z_0 \varphi_n(z_0) = \sum_{i=0}^n d_{i,n} \varphi_i(z_0) \quad (\text{ya que } d_{n+1,n} \varphi_{n+1}(z_0) = 0)$$

Esto se escribe como $z_0 \vec{\Phi}(z_0) = \mathbf{D}_n^t \vec{\Phi}(z_0)$, donde $\vec{\Phi}(z_0) = (\varphi_0(z_0), \dots, \varphi_n(z_0))^t$.

- En el caso clásico (medida real), $\mathbf{D}$ es tridiagonal y simétrica (matriz de Jacobi).
- Esta conexión permite usar herramientas de álgebra lineal para estudiar los ceros.

Definición: Radio Espectral [6]

Si $\mathbf{A}$ es cuadrada, su **radio espectral** $\rho(\mathbf{A})$ es el máximo de los módulos de sus autovalores:

$$\rho(\mathbf{A}) = \max\{|\lambda| : \lambda \text{ es autovalor de } \mathbf{A}\}.$$

Para $\mathbf{D}_n$, $\rho(\mathbf{D}_n)$ nos da la localización del cero de φ_{n+1} más alejado del origen.

Definición: Radio Espectral [6]

Si $\mathbf{A}$ es cuadrada, su **radio espectral** $\rho(\mathbf{A})$ es el máximo de los módulos de sus autovalores:

$$\rho(\mathbf{A}) = \max\{|\lambda| : \lambda \text{ es autovalor de } \mathbf{A}\}.$$

Para $\mathbf{D}_n$, $\rho(\mathbf{D}_n)$ nos da la localización del cero de φ_{n+1} más alejado del origen.

Definición: Valores Singulares [5]

Los **valores singulares** de $\mathbf{A} \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{C})$, denotados $\sigma_k(\mathbf{A})$, se definen a partir de los autovalores $\lambda_k(\mathbf{A}^* \mathbf{A})$ de la matriz HPSP $\mathbf{A}^* \mathbf{A}$ (o $\mathbf{A}^t \mathbf{A}$ si $\mathbf{A}$ es real):

$$\sigma_k(\mathbf{A}) = \sqrt{\lambda_k(\mathbf{A}^* \mathbf{A})}.$$

Se ordenan de forma decreciente:

$$\sigma_1(\mathbf{A}) \geq \sigma_2(\mathbf{A}) \geq \cdots \geq \sigma_{\min(m,n)}(\mathbf{A}) \geq 0.$$

Proposición: Norma Espectral

El **mayor valor singular** $\sigma_1(\mathbf{A})$ (Criterio de Rayleigh):

$$\sigma_1(\mathbf{A})^2 = \max\{\langle \mathbf{A}^* \mathbf{A} x, x \rangle : \|x\|_2 = 1\} = \max\{\|\mathbf{A}x\|_2^2 : \|x\|_2 = 1\} = \|\mathbf{A}\|_2^2$$

Para $\mathbf{D}_n$, $\|\mathbf{D}_n\|_2 = \sigma_{1,n}$ mide la “acotación” de la sección del operador.

Proposición: Segundo Valor Singular

El **segundo mayor valor singular** $\sigma_2(\mathbf{A})$ (Principio min-max):

$$\sigma_2(\mathbf{A})^2 = \min_{\substack{V \subset \mathbb{C}^n \\ \text{codim}(V)=1}} \max\{\|\mathbf{A}x\|_2^2 : x \in V, \|x\|_2 = 1\} = \min_{\substack{V \subset \mathbb{C}^n \\ \text{codim}(V)=1}} \|\mathbf{A}|_V\|_2^2$$

donde $\mathbf{A}|_V$ es la restricción de $\mathbf{A}$ al subespacio V . Este valor jugará un papel crucial en nuestro análisis.

Definición: Notación Específica para $\mathbf{D}_n$

Sea $\mathbf{D}_n$ la sección de la matriz infinita $\mathbf{D}$ que representa al operador $\mathcal{D}$ (multiplicación por z) en una base de polinomios ortogonales. Definimos:

- 1 Valores singulares de $\mathbf{D}_n$: $\sigma_{1,n} \geq \sigma_{2,n} \geq \dots \geq \sigma_{n+1,n}$ (ya que $\mathbf{D}_n$ es $(n+1) \times (n+1)$).
- 2 Radio espectral: $\rho(\mathbf{D}_n)$.
- 3 Conjunto de ceros de φ_{n+1} : Z_{n+1} .

Esta notación simplificará la discusión sobre el comportamiento asintótico.

Marco Teórico: Límite de Normas de Secciones

Proposición: Convergencia de la Norma de las Secciones

Sea $\mathcal{D}$ el operador multiplicación por z en ℓ_2 (espacio de sucesiones de cuadrado sumable) y $\mathbf{D} = (d_{i,j})_{i,j \geq 0}$ su matriz infinita. Sea $\mathbf{D}_n = (d_{i,j})_{0 \leq i,j \leq n}$ la sección de orden $n + 1$. Entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{D}_n\|_2 = \|\mathcal{D}\|.$$

Esta proposición establece una conexión importante entre las normas de las secciones finitas y la norma del operador infinito.

Proposición: Convergencia de la Norma de las Secciones

Sea $\mathcal{D}$ el operador multiplicación por z en ℓ_2 (espacio de sucesiones de cuadrado sumable) y $\mathbf{D} = (d_{i,j})_{i,j \geq 0}$ su matriz infinita. Sea $\mathbf{D}_n = (d_{i,j})_{0 \leq i,j \leq n}$ la sección de orden $n + 1$. Entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{D}_n\|_2 = \|\mathcal{D}\|.$$

Esta proposición establece una conexión importante entre las normas de las secciones finitas y la norma del operador infinito.

Consecuencia Directa

Utilizando este resultado, y dado que $\|\mathbf{D}_n\|_2 = \sigma_{1,n}(\mathbf{D}_n)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{1,n}(\mathbf{D}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{D}_n\|_2 = \|\mathcal{D}\|.$$

Este límite siempre existe, pudiendo ser ∞ si el operador $\mathcal{D}$ no es acotado.

Definición

Sea $S_r(a) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| = r\}$ la circunferencia de centro a y radio r . La **medida de Lebesgue normalizada** $dm_{a;r}$ en $S_r(a)$ se define para $f : S_r(a) \rightarrow \mathbb{C}$ continua como:

$$\int_{S_r(a)} f(z) dm_{a;r}(z) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\theta}) d\theta$$

Así, $dm_{a;r}(S_r(a)) = 1$.

Definición

Sea $b \in \mathbb{C}$ y $r > 0$. El **disco abierto** de centro b y radio r se define como:

$$\mathbb{D}_r(b) = \{z \in \mathbb{C} : |z - b| < r\}$$

Marco Teórico: Productos Internos de Sobolev (I) - Definición

Definición General [7]

Dados $\mu = (\mu_1, \mu_2)$ medidas de Borel positivas (soporte de μ_1 infinito):

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{\mathbb{C}} p(z) \overline{q(z)} d\mu_1(z) + \int_{\mathbb{C}} p'(z) \overline{q'(z)} d\mu_2(z)$$

Marco Teórico: Productos Internos de Sobolev (I) - Casos

- ❶ **Continuo Real:** $\int_a^b p(t)q(t)w_1(t)dt + \int_c^d p'(t)q'(t)w_2(t)dt$
- ❷ **Discreto Real:** $\int_a^b p(t)q(t)w_1(t)dt + p'(c)q'(c)$
- ❸ **Continuo Complejo (Circunferencias):**

$$\int_{S_{r_b}(b)} p\bar{q} dm_{b;r_b} + \int_{S_{r_a}(a)} p'\bar{q}' dm_{a;r_a}$$

donde $dm_{c;r}$ es la medida de Lebesgue normalizada en $S_r(c)$.

- ❹ **Discreto Complejo (Circunferencia y Átomo):**

$$\int_{S_{r_b}(b)} p\bar{q} dm_{b;r_b} + p'(c)\overline{q'(c)}$$

Marco Teórico: Productos Internos de Sobolev (I) - Casos

- ❶ **Continuo Real:** $\int_a^b p(t)q(t)w_1(t)dt + \int_c^d p'(t)q'(t)w_2(t)dt$
- ❷ **Discreto Real:** $\int_a^b p(t)q(t)w_1(t)dt + p'(c)q'(c)$
- ❸ **Continuo Complejo (Circunferencias):**

$$\int_{S_{r_b}(b)} p\bar{q} dm_{b;r_b} + \int_{S_{r_a}(a)} p'\bar{q}' dm_{a;r_a}$$

donde $dm_{c;r}$ es la medida de Lebesgue normalizada en $S_r(c)$.

- ❹ **Discreto Complejo (Circunferencia y Átomo):**

$$\int_{S_{r_b}(b)} p\bar{q} dm_{b;r_b} + p'(c)\overline{q'(c)}$$

Términos Discretos y Medida de Dirac

Para términos discretos, μ_2 es una **medida de Dirac** δ_c .

Definición

Sea $a \in \mathbb{C}$. La **medida de Dirac** en a , denotada δ_a , es la medida de Borel:

$$\delta_a(A) = \begin{cases} 1, & a \in A \\ 0, & a \notin A \end{cases} \quad (A \subset \mathbb{C} \text{ Borel})$$

Para $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ medible: $\int_{\mathbb{C}} f(z) d\delta_a(z) = f(a)$.

Definición

Sea $a \in \mathbb{C}$. La **medida de Dirac** en a , denotada δ_a , es la medida de Borel:

$$\delta_a(A) = \begin{cases} 1, & a \in A \\ 0, & a \notin A \end{cases} \quad (A \subset \mathbb{C} \text{ Borel})$$

Para $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ medible: $\int_{\mathbb{C}} f(z) d\delta_a(z) = f(a)$.

Aplicación a Polinomios

En particular, $|p(a)|^2 = \int_{\mathbb{C}} |p(z)|^2 d\delta_a(z)$. Para ponderar, se usa $\lambda \delta_a$ ($\lambda > 0$), con $\int f d(\lambda \delta_a) = \lambda f(a)$.

Marco Teórico: Productos Sobolev (IIb) - Matriz $\mathbf{\Lambda}$ y Casos Discretos

Matriz de Derivación $\mathbf{\Lambda}$

$\mathbf{\Lambda}$ es la matriz del operador derivación $p(z) \mapsto p'(z)$ en la base monomial $\{z^k\}$:

$$(z^k)' = kz^{k-1}$$

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 2 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

Marco Teórico: Productos Sobolev (IIb) - Matriz Λ y Casos Discretos

Matriz de Derivación Λ

Λ es la matriz del operador derivación $p(z) \mapsto p'(z)$ en la base monomial $\{z^k\}$:

$$(z^k)' = kz^{k-1}$$

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 2 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

Caso Discreto con Medida de Dirac

- Si $\mu_2 = \delta_a$, su matriz de momentos $M(a)$ tiene entradas $(a^n \bar{a}^m)$.

Definición [7]

Sea δ_a la medida de Dirac en $a \in \mathbb{C}$. Sus momentos son $c_{n,m} = a^n \bar{a}^m$. La

matriz de momentos $M(a) = M(\delta_a)$ es:
$$M(a) = \begin{pmatrix} 1 & \bar{a} & \bar{a}^2 & \dots \\ a & |a|^2 & a\bar{a}^2 & \dots \\ a^2 & a^2\bar{a} & |a|^4 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

$M(a)$ es Hermitiana y semidefinida positiva (HPSD), no HPD si $a \neq 0$. No define un producto interno por sí sola.

Definición del Radio R

En un espacio de Sobolev asociado a dos medidas se define el número R :

$$R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$$

Marco Teórico: Radio del Soporte Combinado R

Definición del Radio R

En un espacio de Sobolev asociado a dos medidas se define el número R :

$$R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$$

Casos Particulares

- ❶ **Caso continuo real:** $R = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\}$
- ❷ **Caso discreto real:** $R = \max\{|a|, |b|, |c|\}$
- ❸ **Caso continuo complejo:** $R = \max\{|a| + r_a, |b| + r_b\}$
- ❹ **Caso discreto complejo:** $R = \max\{|a| + r_a, |c|\}$

Marco Teórico: Radio del Soporte Combinado R

Definición del Radio R

En un espacio de Sobolev asociado a dos medidas se define el número R :

$$R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$$

Casos Particulares

- ❶ **Caso continuo real:** $R = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\}$
- ❷ **Caso discreto real:** $R = \max\{|a|, |b|, |c|\}$
- ❸ **Caso continuo complejo:** $R = \max\{|a| + r_a, |b| + r_b\}$
- ❹ **Caso discreto complejo:** $R = \max\{|a| + r_a, |c|\}$

Propiedad Fundamental

Para productos internos asociados a una sola medida:

$R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu)\}$. Cuando la medida tiene soporte acotado:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{1,n} = \|\mathcal{D}\| = R.$$

Definición Generalizada [7]

Sean $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ matrices HPSP, con $\mathbf{M}_1$ HPD. El **producto interno de Sobolev matricial** $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbf{M}_S}$ se define como:

$$\langle p, q \rangle_{\mathbf{M}_S} = \langle p, q \rangle_{\mathbf{M}_1} + \langle p', q' \rangle_{\mathbf{M}_2}$$

donde $\langle u, v \rangle_{\mathbf{M}_k} = \vec{u}^t \mathbf{M}_k \vec{v}$. Equivalentemente, la matriz de momentos de Sobolev es:

$$\mathbf{M}_S = \mathbf{M}_1 + \mathbf{A} \mathbf{M}_2 \mathbf{A}^*$$

Casos Particulares

La definición de producto interno de Sobolev matricial:

$$\langle p, q \rangle_{\mathbf{M}_S} = \langle p, q \rangle_{\mathbf{M}_1} + \langle p', q' \rangle_{\mathbf{M}_2}$$

recupera los ejemplos comunes (reales, complejos, continuos, discretos) cuando $\mathbf{M}_1$ y $\mathbf{M}_2$ son matrices de momentos de medidas μ_1 y μ_2 respectivamente.

- $\mathbf{M}_1 = M(\mu_1)$
- $\mathbf{M}_2 = M(\mu_2)$ (puede ser $M(\delta_a)$ para términos discretos)

Problema Central de Investigación

Sean μ_1, μ_2 medidas con soporte compacto. Sea Z el conjunto de ceros de los polinomios ortonormales de Sobolev $\{\varphi_n\}$ asociados. **¿Es Z acotado?**

Esta pregunta no está completamente resuelta, especialmente si los soportes son disjuntos o no hay "dominación secuencial".

Objetivo Específico del Marco Teórico

Determinar condiciones para la acotación de Z relacionando:

- Acotación de Z (i.e., $\sup_n \rho(\mathbf{D}_n) < \infty$).
- Acotación del operador $\mathcal{D}$ (i.e., $\lim_n \sigma_{1,n} = \|\mathcal{D}\| < \infty$).
- Comportamiento asintótico de $\rho(\mathbf{D}_n)$, $\sigma_{1,n}$ y $\sigma_{2,n}$.

Marco Teórico: Objetivo Específico y Metodología

Objetivo Específico del Marco Teórico

Determinar condiciones para la acotación de Z relacionando:

- Acotación de Z (i.e., $\sup_n \rho(\mathbf{D}_n) < \infty$).
- Acotación del operador $\mathcal{D}$ (i.e., $\lim_n \sigma_{1,n} = \|\mathcal{D}\| < \infty$).
- Comportamiento asintótico de $\rho(\mathbf{D}_n)$, $\sigma_{1,n}$ y $\sigma_{2,n}$.

Metodología Computacional

Usar Maple para:

- 1 Generar matrices $\mathbf{D}_n$.
- 2 Calcular $\rho(\mathbf{D}_n)$, $\sigma_{1,n}$, $\sigma_{2,n}$ y analizar su convergencia.
- 3 Visualizar ceros y contrastar con cotas teóricas.

Proposición 4 [7]

Sea $\mathbf{M}$ una matriz HPD y $\{\varphi_n(z)\}_{n=0}^{\infty}$ la secuencia de polinomios ortonormales asociados al producto interno inducido por $\mathbf{M}$. Si $\mathcal{D}$ está acotado en $\mathbb{P}[z]$, el conjunto de ceros de los polinomios ortonormales asociados a $\mathbf{M}$ está acotado. Además,

$$Z = \{z \in \mathbb{C} : \exists n \in \mathbb{N}, \varphi_n(z) = 0\} \subset \{z \in \mathbb{C} : |z| < \|\mathcal{D}\|\}.$$

Marco Teórico: Demostración Proposición 4

Demostración.

Asumamos que para $z_0 \in Z$ existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $\varphi_n(z_0) = 0$. Luego,

$\varphi_n(z) = (z - z_0)P_{n-1}(z)$, $0 \neq P_{n-1} \in \mathbb{P}_{n-1}[z]$.

Por lo tanto, $\varphi_n(z) = zP_{n-1}(z) - z_0P_{n-1}(z)$ y porque $\varphi_n(z)$ y $P_{n-1}(z)$ son ortogonales en $\mathbf{M}$ se sigue que:

$$\begin{aligned}\|zP_{n-1}(z)\|^2 &= \langle \varphi_n(z) + z_0P_{n-1}(z), \varphi_n(z) + z_0P_{n-1}(z) \rangle \\ &= \|\varphi_n(z)\|^2 + |z_0|^2\|P_{n-1}(z)\|^2\end{aligned}$$

Por lo que:

$$\begin{aligned}|z_0|^2\|P_{n-1}(z)\|^2 &= \|zP_{n-1}(z)\|^2 - \|\varphi_n(z)\|^2 < \|zP_{n-1}(z)\|^2 \\ &= \|\mathcal{D}(P_{n-1})\|^2 \leq \|\mathcal{D}\|^2\|P_{n-1}(z)\|^2\end{aligned}$$

Como $\|P_{n-1}(z)\| \neq 0$, se concluye que $|z_0|^2 < \|\mathcal{D}\|^2$. □

Marco Teórico: Estado del Arte (Ia) - Dominación Secuencial (Definición y Corolario)

Definición 22 [8]

Diremos que el producto de Sobolev con dos medidas es secuencialmente dominado si

$$\text{supp}(\mu_2) \subset \text{supp}(\mu_1)$$

y

$$d\mu_2 = f_1 d\mu_1, \quad f_1 \in L_\infty(\mu_1).$$

Marco Teórico: Estado del Arte (Ia) - Dominación Secuencial (Definición y Corolario)

Definición 22 [8]

Diremos que el producto de Sobolev con dos medidas es secuencialmente dominado si

$$\text{supp}(\mu_2) \subset \text{supp}(\mu_1)$$

y

$$d\mu_2 = f_1 d\mu_1, \quad f_1 \in L_\infty(\mu_1).$$

Corolario 1

El producto interno de Sobolev

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int_a^b p(t)q(t)w_1(t) dt + \int_c^d p'(t)q'(t)w_2(t) dt$$

es secuencialmente dominado cuando se cumple que $[c, d] \subset [a, b]$ y

$\exists c > 0, w_2(t) \leq c \cdot w_1(t)$ continuos.

Marco Teórico: Estado del Arte (Ia) - Matrices Secuencialmente Dominadas

Definición 23 [7]

Sea $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ un conjunto de matrices HSPD. Diremos que $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ es secuencialmente dominada si existe una constante positiva C tal que

$$\mathbf{M}_2 \leq C \cdot \mathbf{M}_1.$$

donde $\mathbf{A} \leq \mathbf{B}$ significa que $v\mathbf{A}v^* \leq v\mathbf{B}v^*$ para todo $v \in c_{00}$.

Marco Teórico: Estado del Arte (Ia) - Matrices Secuencialmente Dominadas

Definición 23 [7]

Sea $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ un conjunto de matrices HSPD. Diremos que $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ es secuencialmente dominada si existe una constante positiva C tal que

$$\mathbf{M}_2 \leq C \cdot \mathbf{M}_1.$$

donde $\mathbf{A} \leq \mathbf{B}$ significa que $v\mathbf{A}v^* \leq v\mathbf{B}v^*$ para todo $v \in c_{00}$.

Consecuencia

Como consecuencia de [4] Proposición 5, se tiene que el producto Sobolev

$$\langle p(z), q(z) \rangle_S = \int_{S_{r_b}(b)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;r_b} + \int_{S_{r_a}(a)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{a;r_a}.$$

es matricialmente secuencialmente dominado cuando se cumple que $S_{r_a}(a) \subset \mathbb{D}_{r_b}(b)$.

Marco Teórico: Estado del Arte (Ib) - Teorema de Operador Acotado

Teorema [7]

Sea $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ un conjunto de matrices HPD secuencialmente dominado. Asuma que para $j = 1, 2$ el operador multiplicación $\mathcal{D}_j$ está acotado en $(\mathbb{P}[z], \langle \cdot, \cdot \rangle)_{\mathbf{M}_j}$. Considera el producto matricial de Sobolev siguiente:

$$\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_1} + \langle p'(t), q'(t) \rangle_{\mathbf{M}_2}.$$

Entonces, el operador multiplicación $\mathcal{D}$ está acotado en $(\mathbb{P}[z], \langle \cdot, \cdot \rangle)_{\mathbf{M}_S}$.

Marco Teórico: Estado del Arte (Ib) - Teorema de Operador Acotado

Teorema [7]

Sea $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ un conjunto de matrices HPD secuencialmente dominado. Asuma que para $j = 1, 2$ el operador multiplicación $\mathcal{D}_j$ está acotado en $(\mathbb{P}[z], \langle \cdot, \cdot \rangle)_{\mathbf{M}_j}$. Considera el producto matricial de Sobolev siguiente:

$$\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_1} + \langle p'(t), q'(t) \rangle_{\mathbf{M}_2}.$$

Entonces, el operador multiplicación $\mathcal{D}$ está acotado en $(\mathbb{P}[z], \langle \cdot, \cdot \rangle)_{\mathbf{M}_S}$.

Corolario

Para el producto interno de Sobolev

$$\langle p(z), q(z) \rangle_S = \int_{S_{r_b}(b)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;r_b} + \int_{S_{r_a}(a)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{a;r_a}.$$

el operador multiplicación $\mathcal{D}$ está acotado cuando $S_{r_a}(a) \subset \mathbb{D}_{r_b}(b)$. Por tanto el conjunto Z está acotado.

Marco Teórico: Estado del Arte (Ib) - Extensión sin Dominación Secuencial

Resultado Adicional [4]

Para el producto Sobolev

$$\langle p(z), q(z) \rangle_S = \int_{S_{r_b}(b)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;r_b} + \int_{S_{r_a}(a)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{a;r_a}.$$

El operador multiplicación $\mathcal{D}$ está acotado cuando se cumple que $a \in \mathbb{D}_{r_b}(b)$ y $r_a > 0$, **incluso cuando no estamos en un caso matricialmente secuencialmente dominado.**

Este resultado muestra que hay casos donde la acotación del operador puede obtenerse bajo condiciones geométricas más generales que la dominación secuencial.

Marco Teórico: Estado del Arte (IIa) - Puntos de Evaluación Acotados

Para productos con términos discretos como $|p'(a)|^2$.

Punto de Evaluación Acotado (bpe) [4]

$a \in \mathbb{C}$ es **bpe** de una medida μ (o matriz HPD M) si $\exists C > 0$:

$$|p(a)|^2 \leq C \int |p(z)|^2 d\mu(z) \quad (\text{o } |p(a)|^2 \leq C \|p\|_M^2) \quad \forall p \in \mathbb{P}[z]$$

Marco Teórico: Estado del Arte (IIa) - Envoltura Convexa Polinómica

Definición: Envoltura Convexa Polinómica [4]

Para un conjunto compacto $K \subset \mathbb{C}$, la **envoltura convexa polinómica** de K , denotada por $P_C(K)$, se define como:

$$P_C(K) = \left\{ z \in \mathbb{C} : |p(z)| \leq \max_{\xi \in K} |p(\xi)| \text{ para todo } p \in \mathbb{P}[z] \right\}$$

Marco Teórico: Estado del Arte (IIa) - Envoltura Convexa Polinómica

Definición: Envoltura Convexa Polinómica [4]

Para un conjunto compacto $K \subset \mathbb{C}$, la **envoltura convexa polinómica** de K , denotada por $P_C(K)$, se define como:

$$P_C(K) = \left\{ z \in \mathbb{C} : |p(z)| \leq \max_{\xi \in K} |p(\xi)| \text{ para todo } p \in \mathbb{P}[z] \right\}$$

Propiedades Geométricas [9, 10]

- 1 Si K es unión de intervalos reales, $P_C(K) = K$.
- 2 Si $K = S_r(c)$ (circunferencia), $P_C(K) = \overline{\mathbb{D}_r(c)}$ (disco cerrado).

Estos resultados conectan la geometría del soporte de la medida con las propiedades analíticas de los puntos de evaluación.

Lema [4]

Todo **punto de evaluación acotado** de una medida μ está contenido en la envoltura polinómica convexa del soporte de μ :

Si a es bpe de μ , entonces $a \in P_C(\text{supp}(\mu))$

Además, todo **punto de evaluación acotado** de una medida μ es un punto de evaluación de la matriz de momentos asociada a μ .

Definición: bpe para Matrices [4]

Sea M una matriz HPD y $a \in \mathbb{C}$. Decimos que a es un **punto de evaluación acotado** (bpe) de M si existe una constante $C > 0$ tal que:

$$|p(a)|^2 \leq C \|p(z)\|_M^2, \quad p(z) \in \mathbb{P}[z]$$

Definición: bpe para Matrices [4]

Sea M una matriz HPD y $a \in \mathbb{C}$. Decimos que a es un **punto de evaluación acotado** (bpe) de M si existe una constante $C > 0$ tal que:

$$|p(a)|^2 \leq C \|p(z)\|_M^2, \quad p(z) \in \mathbb{P}[z]$$

Proposición: Equivalencia con Dominación Secuencial [4]

Sea M una matriz HPD y $a \in \mathbb{C}$. Son equivalentes:

- 1 a es un **punto de evaluación acotado** de M ;
- 2 el conjunto $\{M, M(a)\}$ es secuencialmente dominado.

donde $M(a)$ es la matriz de momentos de δ_a .

Marco Teórico: Estado del Arte (IIa) - Preservación bajo Derivada

Proposición: Preservación de Acotación [4]

Sea M una matriz HPD tal que el operador de multiplicación $\mathcal{D}$ es acotado en $(\mathbb{P}[z], \|\cdot\|_M)$, y sea $a \in \mathbb{C}$ punto de evaluación acotado de M . Entonces $\mathcal{D}$ también es acotado en $\mathbb{P}[z]$ respecto a la norma:

$$\|p(z)\|_{\mathbf{M}_S}^2 = \|p(z)\|_M^2 + |p'(a)|^2$$

Marco Teórico: Estado del Arte (IIa) - Corolario para Circunferencias

Corolario: Caso Discreto en Circunferencias [4]

Sea $m_{b;r_b}$ una medida de Lebesgue soportada en una circunferencia $S_{r_b}(b)$. Supongamos que $a \in \mathbb{D}_{r_b}(b)$ y consideremos la norma de Sobolev discreta:

$$\|p\|_S^2 = \int_{S_{r_b}(b)} |p(z)|^2 dm_{b;r_b} + |p'(a)|^2, \quad p \in \mathbb{P}[z]$$

Entonces el operador multiplicación $\mathcal{D}: p(z) \mapsto z p(z)$ es acotado en $(\mathbb{P}[z], \|\cdot\|_S)$.

Consecuencia: El conjunto de ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev asociados está acotado.

Marco Teórico: Estado del Arte (IIIa) - Métodos Alternativos

Enfoques Alternativos para la Acotación de Ceros

Además de las técnicas basadas en matrices de momentos y acotación de operadores, existen otros enfoques:

- **Enfoque geométrico:** Análisis directo de las propiedades de los soportes de las medidas. Cuando $\text{supp}(\mu_1)$ y $\text{supp}(\mu_2)$ son disjuntos, se obtienen cotas explícitas usando análisis complejo y teoría de potencial.
- **Relaciones de recurrencia:** Propiedades asintóticas de los coeficientes de las relaciones de tres términos de los polinomios ortogonales de Sobolev.
- **Desigualdades integrales:** Técnicas basadas en métodos variacionales para la distribución asintótica de los ceros.

Estos métodos son útiles para información cualitativa sobre el comportamiento de los ceros.

Marco Teórico: Estado del Arte (IIIb) - Teorema para Soportes Disjuntos

Teorema 2 (López Lagomasino et al. [2])

En un producto Sobolev del Caso Real Continuo, si $\text{co}(\text{supp}(\mu_1)) \cap \text{co}(\text{supp}(\mu_2)) = \emptyset$, entonces los ceros de φ_n están contenidos en el disco centrado en el punto de $\text{co}(\text{supp}(\mu_2))$ más alejado de $\text{co}(\text{supp}(\mu_1))$ y radio el diámetro de $\text{co}(\text{supp}(\mu_1)) \cup \text{co}(\text{supp}(\mu_2))$.

Donde $\text{co}(K)$ es la envoltura convexa de un conjunto K :

$$\text{co}(K) = \left\{ \sum_{j=1}^m \lambda_j x_j : x_j \in K, \lambda_j \geq 0, \sum_{j=1}^m \lambda_j = 1, m \in \mathbb{N} \right\}$$

es decir, el menor conjunto convexo que contiene a K o, equivalentemente, la intersección de todos los subconjuntos convexos cerrados que contienen a K .

Contenido del Capítulo 2

En el Capítulo 2 se establecieron los cimientos teóricos que guiarán todo el trabajo:

- Se revisaron las nociones básicas de polinomios ortogonales y sus matrices de momentos
- Se introdujo el operador de multiplicación $\mathcal{D}$ y se formalizó la ortogonalidad de Sobolev junto con el problema central de la localización de ceros
- Además, se contextualizó el estado del arte resaltando la utilidad de la aproximación matricial y de los estudios numéricos para la teoría de los ceros bajo diferentes productos internos

El objetivo de este segundo capítulo es **aplicar** aquel armazón teórico a los 4 casos concretos y, a partir de la evidencia obtenida, **formular conjeturas** que orienten futuras demostraciones rigurosas. El capítulo se organiza en tres secciones principales:

Organización en Tres Secciones

- **3.1 Caso real** - Se analizan productos de Sobolev definidos sobre soportes en la recta real. La simplicidad geométrica permite contrastar los resultados con referencias clásicas y calibrar las herramientas algebraicas presentadas anteriormente.
- **3.2 Caso circunferencia** - El estudio se traslada al plano complejo considerando medidas soportadas en circunferencias. Esta configuración pone de relieve la influencia de transformaciones de semejanza y la interacción entre la topología del soporte y la distribución de ceros.
- **3.3 Análisis y conjeturas** - Reúne las observaciones extraídas de ambos escenarios para proponer conjeturas sobre:
 - ① Cotas uniformes para los ceros en función del radio o de la posición relativa de los soportes
 - ② El comportamiento asintótico de valores singulares sucesivos de las secciones $\mathbf{D}_n$ y su relación con el radio espectral
 - ③ La influencia de la dominación secuencial o matricial en la acotación de $\mathcal{D}$

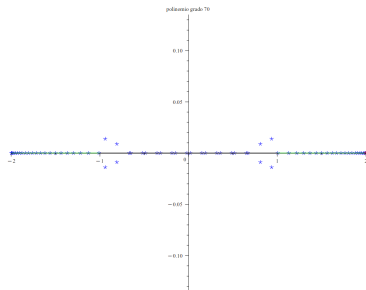
A continuación, se presentan ejemplos numéricos para ilustrar el comportamiento de los ceros y los parámetros espectrales en diferentes escenarios. Estos ejemplos motivarán las conjetas clave del trabajo.

Metodología de Visualización: Para cada ejemplo, se muestra:

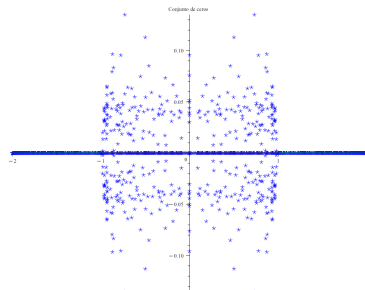
- Ceros de φ_n para un n fijo (cero de mayor módulo en rojo).
- Todos los ceros $\{\varphi_i\}_{i=0}^n$ (radios espectrales en rojo).
- Evolución de $\rho(\mathbf{D}_n)$ (círculos), $\sigma_{1,n}$ (diamantes), $\sigma_{2,n}$ (cuadrados).
- Datos espectrales relevantes.

Caso Real: Ejemplo Secuencialmente Dominado

Ejemplo 1: $\langle p, q \rangle_S = \int_{-2}^2 p(t)q(t) dt + \int_{-1}^1 p'(t)q'(t) dt$



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$



Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

$\sigma_{1,70} = 1,999$

$\sigma_{2,70} = 1,999$

$R = 2$

$\rho(\mathbf{D}_{70}) = 1,999$

$\max_k \rho_k = 1,999$

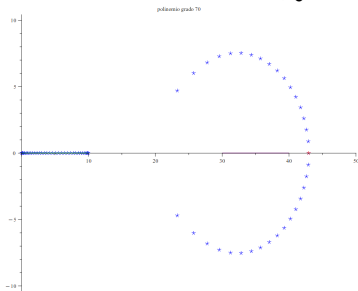
Caso Real: Ejemplo Secuencialmente Dominado - Observaciones

Observaciones (Ej.1)

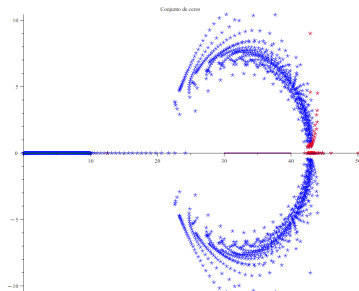
Caso secuencialmente dominado. $\mathcal{D}$ acotado. $\sigma_{1,n}, \sigma_{2,n}, \rho(\mathbf{D}_n) \rightarrow R = 2$. Ceros en $[-2, 2]$.

Caso Real: Ejemplo Soportes Disjuntos

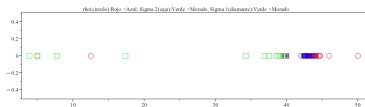
Ejemplo 2: $\langle p, q \rangle_S = \int_0^{10} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{40} p'(t)q'(t) dt$



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$



Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

$\sigma_{1,70} \approx 9,27e16$

$\sigma_{2,70} \approx 39,998$

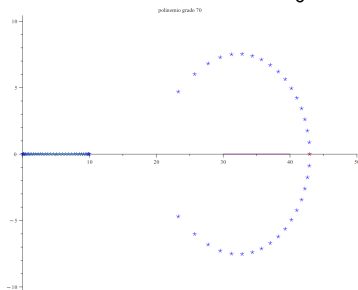
$R = 40$

$\rho(\mathbf{D}_{70}) \approx 42,930$

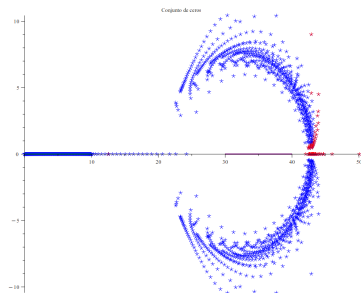
$\max \rho_k \approx 50,052$

Caso Real: Ejemplo Soportes Disjuntos (Gráficos de Ceros)

Ejemplo 2: $\langle p, q \rangle_S = \int_0^{10} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{40} p'(t)q'(t) dt$



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$

Caso Real: Ejemplo Soportes Disjuntos (Secuencia Espectral y Datos)

Ejemplo 2 (Continuación):



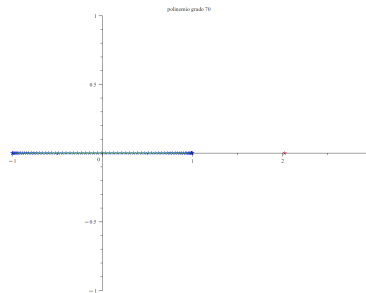
Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

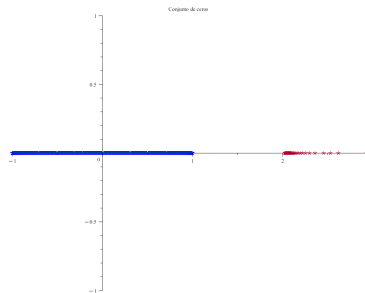
- $\sigma_{1,70} \approx 9,27e16$
- $\sigma_{2,70} \approx 39,998$
- $R = 40$
- $\rho(D_{70}) \approx 42,930$
- $\max \rho_k \approx 50,052$

Caso Real: Átomo Fuera de $[-1, 1]$

Ejemplo 3: $\langle p, q \rangle_S = \int_{-1}^1 p(t)q(t) dt + p'(2)q'(2)$



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$



Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

$\sigma_{1,70} \approx 7,44e36$

$\sigma_{2,70} \approx 0,999$

$R = 2$ (átomo)

$\rho(D_{70}) \approx 2,025$

$\max_k \rho_k \approx 2,933$

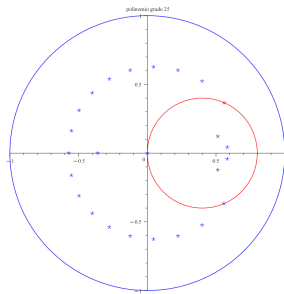
Caso Real: Átomo Fuera de $[-1, 1]$ - Observaciones

Observaciones (Ej.3)

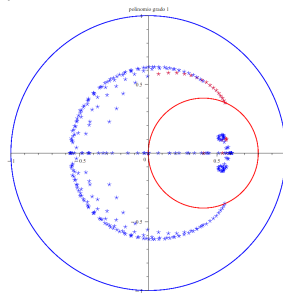
Átomo $c = 2$ fuera de $[-1, 1]$. $\sigma_{1,n}$ diverge. $\rho(\mathbf{D}_n)$ acotado, influenciado por $c = 2$. $\sigma_{2,n} \rightarrow \max_{[-1,1]} |z| = 1$. Ceros atraídos por el átomo.

Caso Circunferencia: Ejemplo Secuencialmente Dominado

Ejemplo 4: $\langle p, q \rangle_S = \int_{S_1(0)} p \bar{q} \, dm_{0;1} + \int_{S_{0,4}(0,4)} p' \bar{q}' \, dm_{0,4;0,4}$



Ceros φ_{25}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{25}$



Sec. espectral

Datos ($n = 25$):

- $\sigma_{1,25} \approx 1,516$
- $\sigma_{2,25} \approx 1,000$
- $R = 1$
- $\rho(D_{25}) \approx 0,667$
- $\max \rho_k \approx 0,672$

Caso Circunferencia: Ejemplo Secuencialmente Dominado - Observaciones

Observaciones (Ej.4)

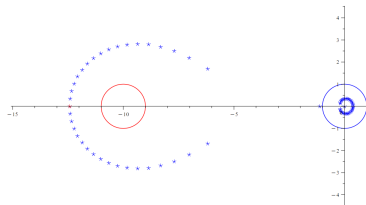
$S_{0,4}(0,4) \subset \mathbb{D}_1(0)$. $\mathcal{D}$ acotado. $\sigma_{1,n}$ converge. Ceros en $\mathbb{D}_1(0)$.

Caso Circunferencia: Ejemplo Soportes Disjuntos

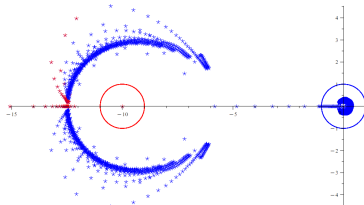
Ejemplo 5: $\langle p, q \rangle_S = \int_{S_1(0)} p \bar{q} dm_{0;1} + \int_{S_1(-10)} p' \bar{q}' dm_{-10;1}$

polinomio grado 70

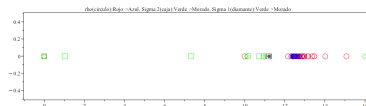
polinomio grado 1



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$



Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

- $\sigma_{1,70} \approx 4,96e14$
- $\sigma_{2,70} \approx 11,211$
- $R = 11$
- $\rho(D_{70}) \approx 12,424$
- $\max \rho_k \approx 15,074$

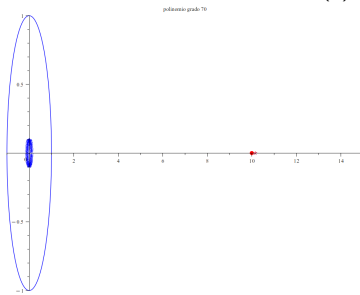
Caso Circunferencia: Ejemplo Sop. Disjuntos - Observaciones

Observaciones (Ej.5)

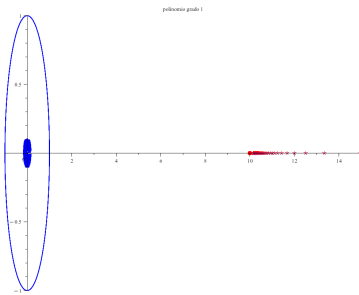
Soportes disjuntos. $\sigma_{1,n}$ diverge. $\rho(\mathbf{D}_n)$ acotado. $\sigma_{2,n} \rightarrow R = 11$. Ceros pueden superar R .

Caso Circunferencia: Ejemplo Átomo Fuera

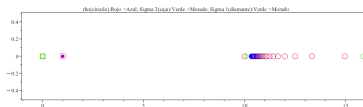
Ejemplo 6: $\langle p, q \rangle_S = \int_{S_1(0)} p \bar{q} dm_{0;1} + p'(10) \overline{q'(10)}$



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$



Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

$\sigma_{1,70} \approx 3,50e26$

$\sigma_{2,70} \approx 1,000$

$R = 10$

$\rho(D_{70}) \approx 10,345$

$\max_k \rho_k \approx 14,975$

Observaciones (Ej.6)

Átomo $c = 10$ fuera de $\mathbb{D}_1(0)$. $\sigma_{1,n}$ diverge. $\rho(\mathbf{D}_n)$ acotado, influenciado por $c = 10$. $\sigma_{2,n} \rightarrow 1$. Ceros atraídos por el átomo.

Caso Secuencialmente Dominado (Continuo Real)

El Cuadro 3.1 revela que en ejemplos secuencialmente dominados (e.g., Ej.1), donde $I_2 = [c, d] \subset I_1 = [a, b]$ y $w_1(t)/w_0(t)$ acotado en I_1 :

- El operador multiplicación $\mathcal{D}$ es acotado.
- Los valores singulares $\sigma_{1,n}, \sigma_{2,n}$ y $\rho(\mathbf{D}_n)$ confirman la acotación.
- Los ceros están acotados por $\|\mathcal{D}\|$.

Caso Secuencialmente Dominado (Continuo Real)

El Cuadro 3.1 revela que en ejemplos secuencialmente dominados (e.g., Ej.1), donde $I_2 = [c, d] \subset I_1 = [a, b]$ y $w_1(t)/w_0(t)$ acotado en I_1 :

- El operador multiplicación $\mathcal{D}$ es acotado.
- Los valores singulares $\sigma_{1,n}, \sigma_{2,n}$ y $\rho(\mathbf{D}_n)$ confirman la acotación.
- Los ceros están acotados por $\|\mathcal{D}\|$.

Proposición (Caso Continuo Real)

Para $I_1 = [a, b]$, $I_2 = [c, d]$ con $[c, d] \subset [a, b]$, si definimos:

$$R = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\}, \quad \alpha = \max_{t \in [a, b]} \frac{w_1(t)}{w_0(t)}$$

Entonces $\mathcal{D}$ es acotado y $\|\mathcal{D}\| \leq \sqrt{2(R^2 + \alpha)}$.

Demostración: Operador Acotado (Caso Secuencialmente Dominado)

Demostración

Sea $p(t) \in \mathbb{P}[t]$. Utilizando que $(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$ para $a, b \geq 0$:

$$\|\mathcal{D}(p(t))\|^2 = \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + \int_c^d [(tp(t))']^2 w_1(t) dt \quad (2)$$

$$= \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + \int_c^d [p(t) + tp'(t)]^2 w_1(t) dt \quad (3)$$

$$\leq \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + 2 \left(\int_c^d p(t)^2 w_1(t) dt + \int_c^d t^2 p'(t)^2 w_1(t) dt \right) \quad (4)$$

Demostración: Operador Acotado (Continuación)

Demostración (Continuación)

$$\leq R^2 \left(\int_a^b p^2(t) w_0(t) dt + 2 \int_c^d p'(t)^2 w_1(t) dt \right) + 2 \int_c^d p(t)^2 w_1(t) dt \quad (5)$$

$$\leq 2R^2 \|p(t)\|^2 + 2\alpha \int_c^d p(t)^2 w_0(t) dt \quad (6)$$

$$\leq 2R^2 \|p(t)\|^2 + 2\alpha \int_a^b p(t)^2 w_0(t) dt \quad (7)$$

$$= 2(R^2 + \alpha) \|p(t)\|^2 \quad (8)$$

Por tanto, $\|\mathcal{D}\| \leq \sqrt{2(R^2 + \alpha)}$. □

Aplicación a los Ejemplos

Ejemplo 1: $l_1 = [-1, 1]$ (con $w_0(t) = t^2$), $l_2 = [-1, 1]$ (con $w_1(t) = t^{10}$). $R = 1$, $\alpha = 1$, entonces $\|\mathcal{D}\| \leq \sqrt{4} = 2$. Consistente con $\sigma_{1,70} = 1,276 \leq 2$.

Ejemplo 2: $l_1 = [-2, 2]$, $l_2 = [-1, 1]$. $R = 2$, $\alpha = 1$, entonces $\|\mathcal{D}\| \leq \sqrt{10} \approx 3,16$. Consistente con $\sigma_{1,70} = 1,999$.

Observaciones (Ejemplos 4-11)

Para casos con soportes disjuntos ($I_1 \cap I_2 = \emptyset$):

- $\sigma_{1,n}$ crece exponencialmente ($\approx 10^{16}$), sugiriendo $\mathcal{D}$ no acotado.
- $\sigma_{2,n}$ converge a $R = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\}$.
- $\rho(\mathbf{D}_n)$ permanece acotado, con comportamiento dependiente de la geometría:
 - Si I_1 contiene el extremo de mayor módulo: $\rho(\mathbf{D}_n) \rightarrow R$.
 - Si I_2 contiene el extremo de mayor módulo: $\rho(\mathbf{D}_n) \rightarrow R + k$ con $k \geq 0$.

Observaciones (Ejemplos 12-15)

Para productos $\langle p, q \rangle = \int_a^b pq \, dt + p'(c)q'(c)$:

- $\sigma_{1,n}$ extremadamente grande ($\approx 10^{36}$), indicando $\mathcal{D}$ no acotado.
- $\sigma_{2,n}$ converge a $R_0 = \max\{|a|, |b|\}$ (radio del soporte integral).
- Comportamiento de $\rho(\mathbf{D}_n)$ depende de la posición del átomo:
 - Si $c \in [a, b]$: $\rho(\mathbf{D}_n) \rightarrow R_0$.
 - Si $c \notin [a, b]$: $\rho(\mathbf{D}_n)$ influenciado por $|c|$, ceros atraídos hacia c .

Clasificación por Contención

Para productos $\langle p, q \rangle = \int_{S_{r_b}(b)} p \bar{q} \, dm + \int_{S_{r_a}(a)} p' \overline{q'} \, dm$:

- 1 $S_{r_a}(a) \subset \mathbb{D}_{r_b}(b)$: Caso secuencialmente dominado, $\mathcal{D}$ acotado.
- 2 $a \in \mathbb{D}_{r_b}(b)$ **pero** $S_{r_a}(a) \not\subset \mathbb{D}_{r_b}(b)$: $\mathcal{D}$ acotado.
- 3 $a \notin \mathbb{D}_{r_b}(b)$: Comportamiento de $\mathcal{D}$ incierto, evidencia sugiere no acotación.

Clasificación por Contención

Para productos $\langle p, q \rangle = \int_{S_{r_b}(b)} p \bar{q} \, dm + \int_{S_{r_a}(a)} p' \overline{q'} \, dm$:

- ❶ $S_{r_a}(a) \subset \mathbb{D}_{r_b}(b)$: Caso secuencialmente dominado, $\mathcal{D}$ acotado.
- ❷ $a \in \mathbb{D}_{r_b}(b)$ **pero** $S_{r_a}(a) \not\subset \mathbb{D}_{r_b}(b)$: $\mathcal{D}$ acotado.
- ❸ $a \notin \mathbb{D}_{r_b}(b)$: Comportamiento de $\mathcal{D}$ incierto, evidencia sugiere no acotación.

Casos con Átomo Complejo

- Si $c \in \mathbb{D}_{r_b}(b)$: $\mathcal{D}$ acotado (casos secuencialmente dominados).
- Si $c \notin \mathbb{D}_{r_b}(b)$: Evidencia sugiere $\mathcal{D}$ no acotado.

Observación Crucial (Todos los Ejemplos)

En la totalidad de los ejemplos numéricos (Cuadros 3.1 y 3.2):

- **Acotación Universal del Radio Espectral:** Incluso cuando $\mathcal{D}$ no es acotado ($\sigma_{1,n} \rightarrow \infty$), el radio espectral $\rho(\mathbf{D}_n)$ permanece acotado.
- **Convergencia del Segundo Valor Singular:** $\sigma_{2,n}$ converge consistentemente:
 - En casos continuos: a $R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$.
 - En casos con átomo: a $R_0 = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1)\}$.

Teorema de Entrelazamiento de Cauchy

Sea A matriz de orden n y B submatriz principal de orden $n - 1$. Si $\lambda_n \leq \dots \leq \lambda_1$ son autovalores de A y $\mu_{n-1} \leq \dots \leq \mu_1$ de B :

$$\lambda_n \leq \mu_{n-1} \leq \dots \leq \mu_2 \leq \lambda_1$$

Teorema de Entrelazamiento de Cauchy

Sea A matriz de orden n y B submatriz principal de orden $n - 1$. Si $\lambda_n \leq \dots \leq \lambda_1$ son autovalores de A y $\mu_{n-1} \leq \dots \leq \mu_1$ de B :

$$\lambda_n \leq \mu_{n-1} \leq \dots \leq \mu_2 \leq \lambda_1$$

Aplicación a Matrices de Hessenberg

Para matrices infinitas de Hessenberg $\mathbf{D}$ con secciones $\mathbf{D}_n$:

- La sucesión $\{\sigma_{2,n}\}$ es creciente.
- Existe $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} \leq \infty$.

Conjetura 1: Acotación Universal del Radio Espectral

Conjetura Principal

Basándose en la evidencia numérica exhaustiva de los Cuadros 3.1 y 3.2:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(\mathbf{D}_n) < \infty$$

Esta propiedad se mantiene incluso cuando el operador $\mathcal{D}$ no es acotado.

Conjetura 1: Acotación Universal del Radio Espectral

Conjetura Principal

Basándose en la evidencia numérica exhaustiva de los Cuadros 3.1 y 3.2:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(\mathbf{D}_n) < \infty$$

Esta propiedad se mantiene incluso cuando el operador $\mathcal{D}$ no es acotado.

Comportamiento Asintótico

El radio espectral tiende a converger a $R + k$, donde:

- $R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$
- $k \in \mathbb{R}$ depende de la geometría relativa de los soportes
- $k \geq 0$ cuando el soporte de la derivada contiene el extremo de mayor módulo

Conjetura 2: Convergencia del Segundo Valor Singular

Conjetura 2

El segundo mayor valor singular $\sigma_{2,n}$ de $\mathbf{D}_n$ converge:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} < \infty$$

Específicamente:

- En casos continuos: converge a $R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$
- En casos con átomo: converge a $R_0 = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1)\}$

Conjetura 2: Convergencia del Segundo Valor Singular

Conjetura 2

El segundo mayor valor singular $\sigma_{2,n}$ de $\mathbf{D}_n$ converge:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} < \infty$$

Específicamente:

- En casos continuos: converge a $R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$
- En casos con átomo: converge a $R_0 = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1)\}$

Soporte Teórico

Resultados parciales apoyan estas conjeturas:

- Teorema de entrelazamiento de Cauchy
- Propiedades de matrices de Hessenberg
- Análisis de valores singulares [1]

Conjetura 3: Traslaciones de Soportes

Observación Empírica

Cuando los soportes en $\mathbb{R}$ se trasladan a lo largo del eje real, los ceros se trasladan de manera correspondiente.

Conjetura 3: Traslaciones de Soportes

Observación Empírica

Cuando los soportes en $\mathbb{R}$ se trasladan a lo largo del eje real, los ceros se trasladan de manera correspondiente.

Conjetura 3

Los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev asociados a medidas trasladadas en el eje real se trasladan mediante la misma traslación.

Conjetura 3: Traslaciones de Soportes

Observación Empírica

Cuando los soportes en $\mathbb{R}$ se trasladan a lo largo del eje real, los ceros se trasladan de manera correspondiente.

Conjetura 3

Los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev asociados a medidas trasladadas en el eje real se trasladan mediante la misma traslación.

Limitaciones

Si la traslación tiene componente imaginaria, pueden ocurrir comportamientos anómalos que requieren investigación adicional.

Caso Estándar (Una Medida)

Si $f(z) = \alpha z + \beta$ es una semejanza, los ceros de $P_n(z)$ se transforman mediante f a los ceros de $P_n^f(z)$.

Caso Estándar (Una Medida)

Si $f(z) = \alpha z + \beta$ es una semejanza, los ceros de $P_n(z)$ se transforman mediante f a los ceros de $P_n^f(z)$.

Precaución en Productos de Sobolev

En productos de Sobolev, la aplicabilidad directa de este resultado **no es general**:

- Ejemplos con traslaciones complejas muestran comportamientos anómalos
- La teoría clásica de transformaciones no se extiende automáticamente
- Se requiere investigación específica para productos de Sobolev

Tres Conjeturas Fundamentales

- 1 **Acotación Universal:** $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(\mathbf{D}_n) < \infty$ incluso cuando $\mathcal{D}$ no es acotado.
- 2 **Convergencia σ_2 :** $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} = R$ (casos continuos) o R_0 (casos atómicos).
- 3 **Invarianza por Traslación:** Los ceros se trasladan con traslaciones reales de los soportes.

Resumen: Conjeturas Principales

Tres Conjeturas Fundamentales

- 1 **Acotación Universal:** $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(\mathbf{D}_n) < \infty$ incluso cuando $\mathcal{D}$ no es acotado.
- 2 **Convergencia σ_2 :** $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} = R$ (casos continuos) o R_0 (casos atómicos).
- 3 **Invarianza por Traslación:** Los ceros se trasladan con traslaciones reales de los soportes.

Implicaciones

Estas conjeturas establecen:

- Cotas universales para ceros de polinomios de Sobolev
- Criterios predictivos basados en la geometría de soportes
- Fundamentos para futuras demostraciones rigurosas

Conclusiones (I): Resumen y Enfoque

En este TFG hemos analizado y visualizado los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev (P.O.S.) con derivadas de primer orden y medidas en $\mathbb{R}$ o subconjuntos compactos de $\mathbb{C}$.

- Se ofrece un marco teórico unificado (clásico y reciente) sobre matrices de momentos, operadores de multiplicación Hessenberg y criterios de acotación de ceros vía norma del operador $\mathcal{D}$.
- Esto sitúa el problema en la teoría espectral moderna y facilita la comparación con otras ortogonalidades no estándar.

Conclusiones (I): Resumen y Enfoque

En este TFG hemos analizado y visualizado los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev (P.O.S.) con derivadas de primer orden y medidas en $\mathbb{R}$ o subconjuntos compactos de $\mathbb{C}$.

- Se ofrece un marco teórico unificado (clásico y reciente) sobre matrices de momentos, operadores de multiplicación Hessenberg y criterios de acotación de ceros vía norma del operador $\mathcal{D}$.
- Esto sitúa el problema en la teoría espectral moderna y facilita la comparación con otras ortogonalidades no estándar.

Enfoque Matricial

El enfoque matricial ha sido fundamental para:

- Caracterizar los P.O.S. mediante estructuras algebraicas que capturan completamente su comportamiento.
- Conectar análisis funcional y teoría de matrices.
- Proporcionar herramientas computacionales robustas para el estudio de propiedades espectrales.

Conclusiones (II): Principales Logros

- Desarrollo de un marco teórico unificado para P.O.S. (perspectiva matricial).
- Implementación de algoritmos eficientes en MAPLE (Gram, ortonormalización, $\mathbf{D}_n$).
- Creación de un sistema interactivo de visualización (soportes, cotas, ceros).
- Validación numérica de condiciones de acotación de $\mathcal{D}$ en diversos contextos geométricos.
- Análisis pionero del comportamiento de $\sigma_{2,n}$ en operadores no secuencialmente dominados.
- Caracterización del efecto de átomos en la distribución de ceros, aportando evidencia visual a una cuestión abierta.

Conclusiones (II): Principales Logros

- Desarrollo de un marco teórico unificado para P.O.S. (perspectiva matricial).
- Implementación de algoritmos eficientes en MAPLE (Gram, ortonormalización, $\mathbf{D}_n$).
- Creación de un sistema interactivo de visualización (soportes, cotas, ceros).
- Validación numérica de condiciones de acotación de $\mathcal{D}$ en diversos contextos geométricos.
- Análisis pionero del comportamiento de $\sigma_{2,n}$ en operadores no secuencialmente dominados.
- Caracterización del efecto de átomos en la distribución de ceros, aportando evidencia visual a una cuestión abierta.

Computacionalmente:

- MAPLE construye matriz de Gram, ortonormaliza, genera $\mathbf{D}_n$, calcula $\rho(\mathbf{D}_n)$ y $\sigma_{k,n}$.
- Visualización interactiva superpone soportes, cota teórica ($|z| \leq \|\mathcal{D}\|$) y trayectorias de ceros.

Conclusiones (III): Contribuciones Originales y Perspectiva

Contribuciones Originales

- Criterios gráficos $(\rho(\mathbf{D}_n), \sigma_{2,n})$ para diagnosticar acotación de $\mathcal{D}$.
- Conjetura: $\rho(\mathbf{D}_n) \rightarrow$ radio env. convexa soporte (compacto-compacto).
- Conjetura: $\sigma_{2,n} \rightarrow \max_{|z|=R} |z|$ cuando $\|\mathcal{D}\| = \infty$.
- Repositorio de casos de prueba para reproducibilidad.

Conclusiones (III): Contribuciones Originales y Perspectiva

Contribuciones Originales

- Criterios gráficos $(\rho(\mathbf{D}_n), \sigma_{2,n})$ para diagnosticar acotación de $\mathcal{D}$.
- Conjetura: $\rho(\mathbf{D}_n) \rightarrow$ radio env. convexa soporte (compacto-compacto).
- Conjetura: $\sigma_{2,n} \rightarrow \max_{|z|=R} |z|$ cuando $\|\mathcal{D}\| = \infty$.
- Repositorio de casos de prueba para reproducibilidad.

Integración

El trabajo integra teoría, experimentación computacional y visualización interactiva, aportando nuevas evidencias y herramientas para explorar P.O.S. en contextos poco estudiados.

Conclusiones (III): Contribuciones Originales y Perspectiva

Contribuciones Originales

- Criterios gráficos $(\rho(\mathbf{D}_n), \sigma_{2,n})$ para diagnosticar acotación de $\mathcal{D}$.
- Conjetura: $\rho(\mathbf{D}_n) \rightarrow$ radio env. convexa soporte (compacto-compacto).
- Conjetura: $\sigma_{2,n} \rightarrow \max_{|z|=R} |z|$ cuando $\|\mathcal{D}\| = \infty$.
- Repositorio de casos de prueba para reproducibilidad.

Integración

El trabajo integra teoría, experimentación computacional y visualización interactiva, aportando nuevas evidencias y herramientas para explorar P.O.S. en contextos poco estudiados.

Los experimentos (intervalos, circunferencias, átomos) y la metodología permiten vislumbrar generalizaciones a medidas más generales y productos Sobolev matriciales.

Reflexión Personal

- Al cursar la asignatura de Análisis Funcional y aprender sobre los espacios de Sobolev, este estudio me intrigó desde el primer momento. Los resultados obtenidos me han sorprendido y motivado a profundizar más.

- Al cursar la asignatura de Análisis Funcional y aprender sobre los espacios de Sobolev, este estudio me intrigó desde el primer momento. Los resultados obtenidos me han sorprendido y motivado a profundizar más.
- Este TFG muestra perfectamente la esencia del Grado en Matemáticas e Informática:
 - A diferencia de otros dobles grados duales, busca constantemente puntos de convergencia entre ambas disciplinas.
 - Fundamentado en teoría matemática y desarrollado mediante implementaciones computacionales.
 - Evidencia la profunda interrelación entre matemáticas e informática, mostrando cómo cada disciplina potencia a la otra.

- Al cursar la asignatura de Análisis Funcional y aprender sobre los espacios de Sobolev, este estudio me intrigó desde el primer momento. Los resultados obtenidos me han sorprendido y motivado a profundizar más.
- Este TFG muestra perfectamente la esencia del Grado en Matemáticas e Informática:
 - A diferencia de otros dobles grados duales, busca constantemente puntos de convergencia entre ambas disciplinas.
 - Fundamentado en teoría matemática y desarrollado mediante implementaciones computacionales.
 - Evidencia la profunda interrelación entre matemáticas e informática, mostrando cómo cada disciplina potencia a la otra.
- La experiencia de traducir conceptos matemáticos abstractos a modelos computacionales ha sido extraordinariamente formativa y refleja las competencias adquiridas durante mis estudios.

Líneas de Trabajo Futuro (I)

Se abren diversos frentes de investigación:

- **Productos Sobolev de orden superior ($N > 1$):**
 - Incorporar derivadas de segundo y tercer orden.
 - Analizar valores singulares siguientes $(\sigma_{3,n}, \sigma_{4,n}, \dots)$.

Líneas de Trabajo Futuro (I)

Se abren diversos frentes de investigación:

- **Productos Sobolev de orden superior ($N > 1$):**
 - Incorporar derivadas de segundo y tercer orden.
 - Analizar valores singulares siguientes $(\sigma_{3,n}, \sigma_{4,n}, \dots)$.
- **Leyes de distribución de ceros:**
 - Derivar distribuciones límite (tipo medida de equilibrio) para los ceros en distintos regímenes (analogía con Ullman-Stahl).

Líneas de Trabajo Futuro (I)

Se abren diversos frentes de investigación:

- **Productos Sobolev de orden superior ($N > 1$):**
 - Incorporar derivadas de segundo y tercer orden.
 - Analizar valores singulares siguientes $(\sigma_{3,n}, \sigma_{4,n}, \dots)$.
- **Leyes de distribución de ceros:**
 - Derivar distribuciones límite (tipo medida de equilibrio) para los ceros en distintos regímenes (analogía con Ullman-Stahl).
- **Convergencia del autovalor máximo:**
 - Investigar si el autovalor que determina $\rho(\mathbf{D}_n)$ converge.

Líneas de Trabajo Futuro (II)

Continuación de líneas de investigación:

- **Átomos bpe como caso secuencialmente dominado:**
 - Profundizar en el estudio de átomos usando como base los trabajos de Gonzalo y Escribano sobre la secuencialidad matricial en productos de Sobolev con átomos.

Continuación de líneas de investigación:

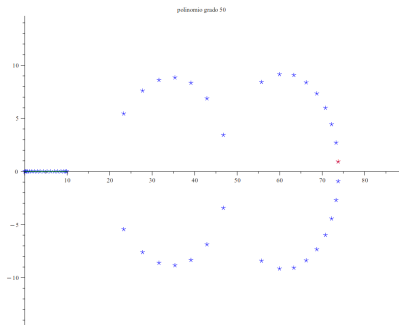
- **Átomos bpe como caso secuencialmente dominado:**
 - Profundizar en el estudio de átomos usando como base los trabajos de Gonzalo y Escribano sobre la secuencialidad matricial en productos de Sobolev con átomos.

Ejemplos con Derivadas de Orden Superior

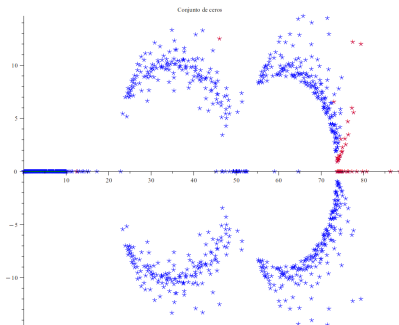
Se ilustra el análisis de $\sigma_{k,n}$ para $k = 3$.

Líneas de Trabajo Futuro (III) - Ejemplo 1

Ej. 1: $\langle p, q \rangle_S = \int_0^{10} pq \, dt + \int_{30}^{40} p'q' \, dt + \int_{60}^{70} p''q'' \, dt$



Ceros φ_{70}



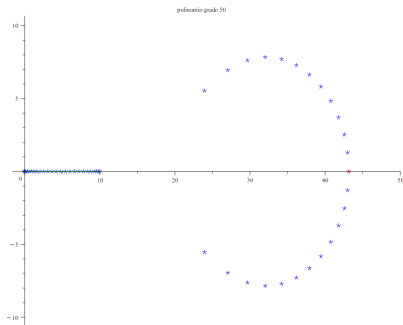
Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$

Datos ($n = 70$):

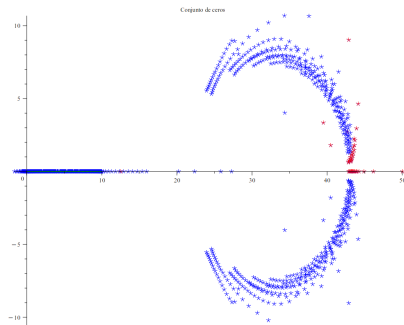
- $\sigma_{1,70} \approx 4,94 \times 10^8$
- $\sigma_{2,70} \approx 1,85 \times 10^8$
- $\sigma_{3,70} \approx 69,956$
- $R = 70$
- $\rho(\mathbf{D}_{70}) \approx 73,791$
- $\text{máx } \rho_k \approx 88,570$

Líneas de Trabajo Futuro (IV) - Ejemplo 2

Ej. 2: $\langle p, q \rangle_S = \int_0^{10} p q \, dt + \int_{30}^{40} p' q' \, dt + p''(0) q''(0)$



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$

Datos ($n = 70$):

- $\sigma_{1,70} \approx 1,52 \times 10^{12}$
- $\sigma_{2,70} \approx 212,771$
- $\sigma_{3,70} \approx 39,976$
- $R = 40$
- $\rho(\mathbf{D}_{70}) \approx 43,136$
- $\max \rho_k \approx 50,046$

Promesa de la Investigación Futura

Estas líneas de investigación prometen extender el alcance y la profundidad de los resultados obtenidos en este TFG.

- Establecer conexiones más sólidas entre la teoría espectral y los polinomios ortogonales de Sobolev.
- El marco teórico desarrollado y las herramientas computacionales implementadas proporcionan una base robusta para abordar estos desafíos.
- Contribuir a una comprensión más completa de la interacción entre estructura algebraica, propiedades espectrales y comportamiento asintótico en sistemas polinomiales con derivadas.

Referencias I

-  C. Escribano, R. Gonzalo, and G. Suárez, *A note on Singular Values of Hessenberg Matrices and Orthogonal Polynomials*, 2025.
-  G. L. Lagomasino, H. P. Cabrera, and I. P. Izquierdo, “Sobolev orthogonal polynomials in the complex plane,” *Journal of computational and applied mathematics*, vol. 127, no. 1-2, pp. 219–230, 2001.
-  A. J. Durán and E. B. Saff, “Zero location for nonstandard orthogonal polynomials,” *Journal of Approximation Theory*, vol. 113, pp. 127–141, 2001.
-  C. Escribano and R. Gonzalo, “Zeros of orthogonal polynomials and some matrix inequalities,” *arXiv preprint arXiv:2503.15131*, 2025.
-  R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2012.

Referencias II



N. Dunford and J. Schwartz, *Linear operators II. Spectral Theory: Self Adjoint Operators in Hilbert Space*. Interscience Publishers, Inc., 1963.



C. Escribano and R. Gonzalo, "Boundedness of zeros of sobolev orthogonal polynomials via generalized eigenvalues," *Journal of Computational and Applied Mathematics*, p. 116556, 2025.



G. L. Lagomasino and H. P. Cabrera, "Zero location and nth root asymptotics of sobolev orthogonal polynomials," *Journal of approximation theory*, vol. 99, no. 1, pp. 30–43, 1999.



J. B. Conway, *Functions of One Complex Variable I*, 2nd ed., ser. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1978, vol. 11, ver VII.3, Ejemplo 3.



T. W. Gamelin, *Uniform Algebras*, ser. Prentice–Hall Series in Modern Analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice–Hall, 1969, véase Cap. 1, Prop. 1.7.